

PULSE SERVER

Complete Docker + PostgreSQL handleiding

Versie 0.31.0

Supabase Auth blijft login en identiteit. PULSE-data, migraties, backups en bestanden kunnen op je eigen Docker-server draaien.

Database	PostgreSQL 17 in Docker
Publieke databasepoort	Geen - 5432 blijft intern
Login	Supabase Auth
Publieke serverlaag	PULSE Data Gateway via HTTPS
TLS	Caddy, automatisch certificaat
Installatie	Windows PowerShell + Linux Bash

Belangrijk: de definitieve backend-switch is pas veilig wanneer de PULSE-webapp moduledata via de centrale PULSE dataaag/Gateway gebruikt. De bundel bevat hiervoor een audit-script.

Inhoud

1. Architectuur en veiligheidsmodel
2. Voorbereiding en serververeisten
3. Volledige installatie op Windows
4. Volledige installatie op Linux
5. PULSE koppelen
6. Migratie van Supabase-data naar PostgreSQL
7. Finale omschakeling en rollback
8. Domeinen, HTTPS en URL-wijzigingen
9. Backups en disaster recovery
10. Updates en automatische SQL-migraties
11. Security hardening
12. Status, verify en diagnostiek
13. Troubleshooting
14. Scripts referentie
15. Productiechecklist en go-live voorwaarden

Architectuur

```
Browser / PULSE website
|
+--> Supabase Auth: login, sessies, wachtwoordreset, user UUID
|
+--> HTTPS PULSE Data Gateway
    |
    +--> valideert Supabase JWT
    +--> voert migratie- en beheeracties uit
    +--> PostgreSQL 17 (intern Docker-netwerk)
    +--> PULSE file store (hostmap data/files)
```

Nooit publiek: PostgreSQL 5432, databasewachtwoord, Gateway master key.

De eigen database bevat een minimale `auth.users` identity mirror met UUID's om bestaande relaties intact te houden. Dat is geen tweede login-database: geen password hashes, refresh tokens of Supabase sessies.

Installatie stap voor stap

Voorwaarden

- Docker Engine/Desktop met Compose v2;
- voldoende vrije schijfruimte;
- voor publieke productie: DNS-record voor Gateway en inkomend 80/443;
- PULSE website-URL;
- Supabase project URL en publishable key.

Wat jij niet hoeft te maken

Je maakt geen PostgreSQL-gebruiker, database, wachtwoord, Docker-netwerk of volumenamen. De installer doet dat.

Mappen

De installer maakt secrets, data/files, data/gateway, backups en logs. PostgreSQL zelf gebruikt een beheerd Docker volume pulse_postgres.

Secrets

postgres_password.txt, gateway_setup_token.txt en gateway_master_key.txt worden cryptografisch random gegenereerd. Ze mogen nooit naar GitHub.

Snelstart Windows

1. Pak de ZIP uit, liefst op de schijf waar je PULSE-serverbestanden wilt bewaren, bv. `D:\PULSE-SERVER`.
2. Start Docker en controleer `docker version` en `docker compose version`.
3. Start `pulse-docker\QUICK_SETUP_WINDOWS.cmd` als administrator.
4. Kies `production` wanneer de Gateway via een echte domeinnaam bereikbaar wordt.
5. Vul PULSE website-URL, Supabase Auth URL, publishable key en Gateway-domein in.
6. De installer genereert PostgreSQL- en Gateway-secrets zelf.
7. Controleer `pulse-docker\PULSE_SERVER_KOPPELING.txt`.
8. Open in PULSE: Beheer > Database-backend > Beheerde PULSE Docker-server.
9. Koppel met Gateway URL + setup-code.
10. Doe achtereenvolgens: verbinding testen, database voorbereiden, migreren, controleren, finale sync, omschakelen.
11. Maak na succesvolle migratie meteen een backup.

Snelstart Linux

```
unzip PULSE_SERVER_0.31.0_DOCKER_COMPLETE.zip
cd PULSE_SERVER_0.31.0_DOCKER_COMPLETE/pulse-docker
chmod +x scripts/*.sh
./scripts/INSTALL_PULSE_DOCKER.sh
```

Voor productie moet `api.pulse.jouwdomein.be` naar de server wijzen en TCP 80/443 bereikbaar zijn voor Caddy. PostgreSQL 5432 blijft intern.

PULSE koppelen

Na installatie staat in `pulse-docker/PULSE_SERVER_KOPPELING.txt`:

- Gateway URL;
- eenmalige setup-code.

In PULSE ga je naar Beheer > Database-backend. Kies Beheerde PULSE Docker-server en vul alleen deze twee waarden in. De databasehost postgres, user pulse_app en het random wachtwoord blijven server-side.

De setup-code is alleen voor pairing. Daarna autoriseert PULSE beheeracties met je gewone Supabase-superadmin sessie.

Migratie Supabase -> eigen PostgreSQL

Gebruik de knoppen in deze volgorde:

1. Gateway testen - HTTPS/Gateway bereikbaar.
2. PostgreSQL testen - managed Docker DB is healthy.
3. Preflight - opslag schrijfbaar, vrije ruimte, backendstatus.
4. Database voorbereiden - PULSE schema/migraties.
5. Eerste migratie - kopieert data, UUID identity mirror en bestanden.
6. Controle - vergelijkt rijaantallen per tabel.
7. Finale synchronisatie - vervangt stagingdata met de nieuwste brondata en controleert opnieuw.
8. Omschakelen - alleen na volledig groene controle.

Supabase Auth blijft actief. Verwijder de Supabase brondata niet direct; bewaar rollback minimaal totdat de eigen backend langere tijd stabiel is.

Belangrijke go-live controle

De website moet moduledata via de centrale PULSE datalaag/Gateway gebruiken. Een scherm dat nog rechtstreeks `supabase.from(...)` gebruikt, kan na de backendwissel anders nog uit Supabase lezen/schrijven. Gebruik daarom de meegeleverde `AUDIT_PULSE_WEBAPP` als aanvullende controle.

Domeinen, HTTPS en URL wijzigen

De website-URL, Gateway-URL en database zijn losgekoppeld. Een domeinwijziging vereist geen datamigratie.

Voor een nieuwe PULSE site-URL:

1. voeg de nieuwe URL tijdelijk toe aan PULSE/Gateway allowed origins;
2. voeg `https://nieuwe-site/auth/callback` toe aan Supabase Auth redirects;
3. wijzig DNS/deploy;
4. test login;
5. verwijder de oude origin pas later.

Gebruik server-side `SET_PULSE_URLS.ps1` of `.sh` wanneer ook het Gateway-domein verandert. Caddy vraagt dan automatisch een nieuw TLS-certificaat aan.

Backup en herstel

BACKUP_PULSE_DOCKER maakt:

- `database.dump` (custom `pg_dump`);
- `files.tar.gz`;
- `gateway-state.tar.gz`;
- configuratiekopie;
- recovery secrets tenzij expliciet uitgesloten;
- SHA256 checksums.

Standaardretentie is 30 dagen. Pas `PULSE_BACKUP_RETENTION_DAYS` aan in `.env`.

Backups zijn gevoelig omdat volledige recovery ook secrets nodig heeft. Bewaar ze op een beveiligde backupschijf of versleutelde offsite locatie.

Herstel: `RESTORE_PULSE_DOCKER.ps1 -BackupPath ...` of `./RESTORE_PULSE_DOCKER.sh /pad`. Het script vraagt de bevestiging `HERSTEL`.

Updates en automatische migraties

Gebruik altijd `UPDATE_PULSE_DOCKER`. Het script maakt eerst een backup, bouwt de nieuwe Gateway, start de containers en controleert de gezondheid.

De Gateway houdt `pulse_meta.schema_migrations` bij. SQL-bestanden in `pulse-data-gateway/migrations` worden één keer toegepast en hebben een checksum. Een al toegepaste migratie die achteraf is gewijzigd wordt geweigerd.

Na omschakeling controleert Gateway 0.31 ook in managed Docker mode automatisch de doelmigraties bij startup.

Security hardening

- PostgreSQL 5432 wordt niet naar de host gepubliceerd.
- Alleen Caddy 80/443 is publiek in productie.
- Gateway vereist Supabase JWT + superadmin voor beheeracties.
- Databasewachtwoord staat uitsluitend in Docker secretbestand.
- Setup-code en master key staan in secrets/ en horen niet in Git.
- Gateway container is read-only, zonder Linux capabilities en met no-new-privileges.
- Caddy voegt basis security headers toe.
- Diagnostiek exporteert geen secretbestanden.
- Gebruik HTTPS in productie; lokale :8787 mode is alleen voor test/LAN.

Supabase Security Advisor kan los van deze server waarschuwingen tonen voor bestaande SECURITY DEFINER functies of Leaked Password Protection. Dat zijn bronproject-zaken en niet hetzelfde als een open PostgreSQL-poort.

Troubleshooting

PostgreSQL blijft unhealthy

`docker compose logs postgres --tail 200`

Gateway unhealthy

`docker compose logs gateway --tail 300` en `scripts/VERIFY_PULSE_DOCKER.*`

Caddy krijgt geen certificaat

Controleer DNS, poort 80/443, firewall en of een andere service deze poorten gebruikt.

CORS/origin fout na nieuwe site-URL

Werk PULSE domains bij en gebruik `SET_PULSE_URLS`. Houd oude + nieuwe origin tijdelijk tegelijk toegestaan.

Migratie stopt op bestanden

De migratie is bewust strict: een niet gekopieerde PULSE-bijlage blokkeert omschakeling. Controleer storage bucket/path en Gateway logs.

Database bevat al data

Gebruik 'vervang bestaande doeldata' alleen wanneer je bewust een nieuwe finale sync doet. De bron-Supabase blijft rollback.

Diagnostiek delen

Gebruik `EXPORT_DIAGNOSTICS`; deze bundelt logs en redacted env zonder secretbestanden.

Noodherstel op een volledig nieuwe server

1. installeer Docker;
2. pak dezelfde PULSE serverbundle uit;
3. run installer om lege containers/structuur te maken;
4. kopieer een volledige PULSE backup naar de nieuwe server;
5. run restore;
6. pas DNS naar de nieuwe Gateway aan;
7. run verify;
8. test PULSE login en data;
9. pas site/Gateway URL aan indien nodig.

Omdat login bij Supabase Auth blijft, hoeven gebruikersaccounts en wachtwoorden niet opnieuw te worden aangemaakt.

Wat wordt niet als login-data gemigreerd

Niet naar de eigen PULSE database als authenticatiebron:

- Supabase password hashes;
- refresh tokens;
- actieve Auth sessies;
- MFA secrets;
- Auth provider credentials.

Wel behouden voor PULSE-relaties:

- de vaste user UUID's;
- PULSE profiles;
- rollen, station memberships en moduletoegang;
- alle PULSE business data;
- PULSE-bestanden die door de migratie-engine worden meegenomen.

FAQ

Moet ik een PostgreSQL-wachtwoord kiezen? Nee. De installer genereert het.

Waar vind ik het als ik het ooit nodig heb? Alleen server-side in `pulse-docker/secrets/postgres_password.txt`.

Is 5432 bereikbaar vanaf internet? Nee, niet in de meegeleverde compose.

Blijft login bij Supabase? Ja.

Kan de site-URL later veranderen? Ja, zonder databaseverhuizing.

Kan ik terug naar Supabase? Ja; rollback verwijdert de eigen PostgreSQL-data niet.

Worden toekomstige tabellen automatisch gemaakt? Nieuwe PULSE serverreleases leveren doelmigraties. De Gateway houdt versies/checksums bij en past ontbrekende migraties toe.

Productie checklist

- ☐ Docker Compose valideert zonder fouten.
- ☐ PostgreSQL is healthy.
- ☐ 5432 is niet gepubliceerd.
- ☐ Gateway is healthy/ready.
- ☐ HTTPS-certificaat geldig.
- ☐ Nieuwe site-URL staat in Supabase Auth redirects.
- ☐ VERIFY_PULSE_DOCKER zonder blokkerende fouten.
- ☐ Recente backup aanwezig.
- ☐ Eerste migratie volledig groen.
- ☐ Bestanden 100% gekopieerd.
- ☐ Finale sync volledig groen.
- ☐ Webapp data-layer audit uitgevoerd.
- ☐ Rollback naar Supabase getest/gedocumenteerd.
- ☐ Supabase brondata nog niet verwijderd.

Scripts referentie

Script	Doel
INSTALL_PULSE_DOCKER	Eerste installatie; genereert DB/secrets/mappen en start Docker
STATUS_PULSE_DOCKER	Snel overzicht containers en health
VERIFY_PULSE_DOCKER	Controleert compose, secrets, 5432 exposure en health
UPDATE_PULSE_DOCKER	Backup + pull/build + restart + verify
REPAIR_PULSE_DOCKER	Herbouwt containers/config zonder data te wissen
BACKUP_PULSE_DOCKER	pg_dump + files + state + checksums
RESTORE_PULSE_DOCKER	Volledig herstel van een backup
SET_PULSE_URLS	Site/Gateway domein wijzigen zonder datamigratie
ROTATE_SETUP_CODE	Nieuwe pairing/setup-code
ROTATE_POSTGRES_PASSWORD	Databasewachtwoord veilig roteren
EXPORT_DIAGNOSTICS	Supportpakket zonder secrets
INSTALL_BACKUP_SCHEDULE	Dagelijkse backup plannen
OPTIONEEL_FIREWALL_*	Open alleen 80/443; nooit 5432
UNINSTALL_PULSE_DOCKER	Standaard containers weg, data blijft; expliciete wipe-optie
AUDIT_PULSE_WEBAPP	Zoekt directe Supabase data/storage calls en hardcoded URLs

Gebruik voor productie altijd eerst BACKUP en VERIFY. De scripts die data kunnen verwijderen vragen expliciete bevestiging; de normale uninstall bewaart data.

Samenvatting: wat jij uiteindelijk moet invullen

Bij de beheerde Docker-installatie hoef je geen PostgreSQL-databasegegevens te verzinnen. De installer genereert en bewaart deze server-side.

Gegeven	Door jou?	Opmerking
PULSE website-URL	Ja	bv. https://pulse.vlacora.be
Supabase Auth URL	Ja	bestaand Supabase project
Supabase publishable key	Ja	publieke client key, geen service-role secret
Gateway-domein	Ja voor productie	bv. api.pulse.vlacora.be
PostgreSQL DB/user/password	Nee	automatisch gegenereerd en intern
Docker volumes/netwerken	Nee	automatisch
Mappen files/backups/state	Nee	automatisch
TLS certificaat	Nee	Caddy automatiseert dit bij correcte DNS

Na installatie gebruikt PULSE voor de eerste koppeling alleen de Gateway URL en eenmalige setup-code uit PULSE_SERVER_KOPPELING.txt. Daarna blijven beheeracties gekoppeld aan je Supabase-superadmin sessie.